目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

第三章

2026 年 9 月 20 日

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

一元函数极限

数列极限研究的是离散点列 $a_1, a_2, \ldots$ 的变化趋势；函数极限研究的则是自变量在某个点附近连续变化时，函数值的变化趋势。讨论 $x \to x_0$ 时，只关心 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 的情形，这一区域称为 x_0 的**去心邻域**。

一元函数极限

定义

设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

一元函数极限

定义中的逻辑次序是“先给误差要求 ε，再寻找自变量范围 δ”。δ 可以依赖于 ε，但不能依赖于邻域中临时选取的 x。

例题

证明

$$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5.$$

证明：任取 $\varepsilon > 0$。注意到

$$|(3x-1)-5| = 3|x-2|.$$

取 $\delta = \varepsilon/3$，**则当** $0 < |x-2| < \delta$ **时**，

$$|(3x-1)-5| < 3\delta = \varepsilon.$$

因此 $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$。

极限与函数在该点的取值无关 函数极限只考察去心邻域，所以 $f(x_0)$ 可以等于极限、不同于极限，甚至没有定义。例如

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 100, & x=1\end{cases}$$

满足 $\lim_{x\to 1} f(x)=2$，尽管 $f(1)=100$。改变单独一个点的函数值不会改变该点的极限。

一元函数极限

一元函数极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A.$$

类似地，当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时满足上述不等式，则称 A 为右极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

一元函数极限

定理

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

例题

设

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0.\end{cases}$$

则

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=1.$$

左右极限不相等，所以 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

一元函数极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim_{x \to -\infty} f(x) = A$ 的定义。

例题

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{x+3}=2.$$

事实上，

$$\left|\frac{2x+1}{x+3}-2\right|=\frac{5}{x+3}.$$

给定 $\varepsilon>0$，**取** $X>\max\{0,5/\varepsilon-3\}$，**当** $x>X$ **时上式小于** ε。

定义

若对任意 $M > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$。将 $f(x) > M$ 改为 $f(x) < -M$，便得到极限为 $-\infty$ 的定义。
将 $0 < |x - x_0| < \delta$ 分别改为 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$，就得到相应的单侧无穷极限；将它改为 $x > X$ 或 $x < -X$，就得到 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时的无穷极限。

注：“在 x_0 附近无界”不等于“极限为无穷”。例如 $f(x)=\frac{\sin(1/x)}{x}$ 在 $x=0$ 的任意去心邻域内都无界，但函数值正负振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

函数极限的基本性质

定理

若 $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

函数极限的基本性质

定理

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

证明：假设 $f(x)$ 同时以 A 和 B 为极限，且 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3}.$$

当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时，同时有

$$|f(x)-A| < \varepsilon, \qquad |f(x)-B| < \varepsilon.$$

由三角不等式，

$$|A-B| \leq |A-f(x)| + |f(x)-B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

矛盾。因此 $A = B$。

函数极限的基本性质

命题

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 f 在 x_0 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

函数极限的基本性质

命题

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 f 在 x_0 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

证明：在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，当 x 充分接近 x_0 时有

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|,$$

故 f 局部有界。若 $A > 0$，取 $\varepsilon = A/2$，则

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

$A < 0$ 的情形同理。

函数极限的基本性质

定理

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \qquad \lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

函数极限的基本性质

定理

若在 x_0 的某个去心邻域内

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

函数极限的基本性质

*** 选读内容（不要求掌握）**

用数列刻画函数极限

定理 (Heine 定理)

设 x_0 是函数 f 定义域的聚点。则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当：对定义域内任意满足

$$x_n \neq x_0, \qquad x_n \to x_0$$

的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n) \to A$。

证明：　若函数极限为 A，则给定 $\varepsilon > 0$，当 x 充分接近 x_0 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。又因 $x_n \to x_0$，充分大的 n 都满足这一邻域条件，故 $f(x_n) \to A$。
反之，若函数极限不为 A，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每个正整数 n，都能在

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

两个重要极限

两个重要极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

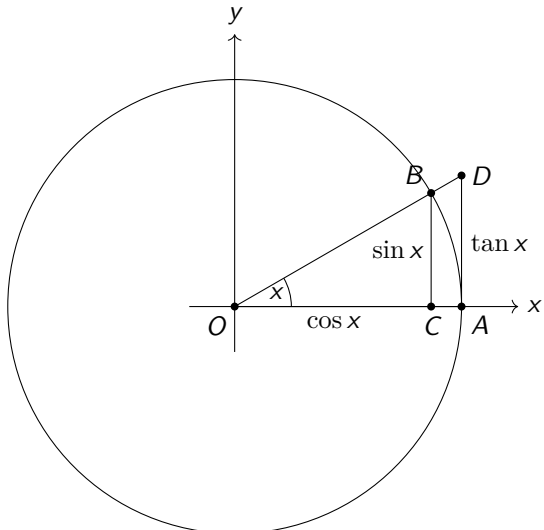
两个重要极限

这个极限是微积分中最重要的极限之一。它告诉我们：当 x 非常接近 0 时，$\sin x$ 和 x 几乎相等。

两个重要极限

几何直观：从单位圆看起

画一个半径为 1 的圆（单位圆）。在圆中取一个很小的角 x，如图：



两个重要极限

面积比较

- $\triangle OAB$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \sin x = \dfrac{1}{2} \sin x$
- 扇形 OAB 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1^2 \times x = \dfrac{x}{2}$
- $\triangle OAD$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \tan x = \dfrac{1}{2} \tan x$

因此：

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两边同时乘以 2，得到：

$$\sin x < x < \tan x.$$

两个重要极限

推导 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的夹逼不等式

由 $x < \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$，两边同时除以 $\sin x > 0$，得：

$$\frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \Longrightarrow \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

又由 $\sin x < x$，两边除以 $x > 0$，得：

$$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

合起来：

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两个重要极限

用夹逼准则取极限

由 $|\sin u| \le |u|$，有

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2},$$

所以由夹逼定理可先得到 $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$。因此，当 $x \to 0^+$ 时：

$$\cos x \longrightarrow 1, \quad \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1.$$

当 x 为负时（即 $x \to 0^-$），由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数（$\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$），左右极限相等。因此：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

两个重要极限

例题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

两个重要极限

例题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

解:

$$\frac{\sin 2x}{x} = 2\cdot\frac{\sin 2x}{2x} \to 2\cdot 1 = 2.$$

两个重要极限

应用拓展——物理：小角度近似

这个极限告诉我们：当角度 x 非常小时，$\sin x$ 和 x 几乎相等。这里的角度必须使用**弧度**。例如：

$$x = 0.1 \text{ 弧度} \approx 5.73^\circ, \quad \sin(0.1) \approx 0.099833, \quad \frac{\sin 0.1}{0.1} \approx 0.99833.$$

$$x = 0.01 \text{ 弧度}, \quad \frac{\sin 0.01}{0.01} \approx 0.999983.$$

误差非常小，且随 x 越小，比值越接近 1。这一近似常见于小振幅单摆、光学近轴近似和小角度机械运动。本章只由极限说明近似成立，不提前使用泰勒公式；第 6 章将进一步估计误差。

两个重要极限

应用拓展——生物医学：饱和响应的低浓度近似　设教学模型

$$v(C) = \frac{V_{\max} C}{K + C}, \qquad V_{\max} > 0, \quad K > 0,$$

其中 C 表示浓度，$v(C)$ 表示响应速率。假设在所研究范围内参数保持不变，则

$$\frac{v(C)}{C} = \frac{V_{\max}}{K + C} \longrightarrow \frac{V_{\max}}{K} \qquad (C \to 0^+).$$

因此在低浓度范围内，

$$v(C) \approx \frac{V_{\max}}{K} C.$$

这说明非线性响应在局部可以近似为线性。本例只用于展示局部近似结构，不应把该公式直接解释为临床剂量关系；具体生物系统还可能存在多种反应途径和参数变化。[?]

两个重要极限

两个重要极限

定理

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}.$$

具体证明 证明分为两步：先证 $\{a_n\}$ 单调递增，再证它有上界。

第一步：证明单调递增

由二项式定理展开：

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}.$$

其中 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1 \cdot \left(1-\dfrac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\dfrac{k-1}{n}\right)$。于是

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

同理，

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right).$$

比较 a_n 与 a_{n+1} 中 k 相同的项（$1 \le k \le n$）：

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right),$$

两个重要极限

定理

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{1/x} = \mathrm{e}.$$

两个重要极限

定理

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

证明：先考虑 $x\to 0^+$。令

$$n=\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor,$$

则当 $x\to 0^+$ 时 $n\to\infty$，并且

$$\frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\qquad n\le\frac{1}{x}<n+1.$$

由于此时各底数都大于 1，有

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}\le(1+x)^{1/x}\le\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

记 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$。前面已经证明 $a_n\to\mathrm{e}$，而

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}=\frac{a_{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}\to\mathrm{e},$$

两个重要极限

定理

对任意实数 a，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \mathrm{e}^a.$$

两个重要极限

定理

对任意实数 a，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \mathrm{e}^a.$$

证明：当 $a=0$ 时结论显然成立。当 $a\neq 0$ 时，令 $x=a/n$，则 $x\to 0$，且对充分大的 n，$1+a/n>0$。于是

$$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \left[(1+x)^{1/x}\right]^a \longrightarrow \mathrm{e}^a.$$

两个重要极限

例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

两个重要极限

例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$。

解:

$$\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right]^2\to \mathrm{e}^2.$$

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

等价无穷小

在计算极限时，我们经常遇到两个无穷小量相乘或相除的情况。如果能用一个简单的无穷小量代替复杂的无穷小量，计算会大大简化。这就是等价无穷小的思想。

等价无穷小

定义

如果 $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ ，那么 $f(x)$ 称为是 $x \to a$ 时的无穷小量. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是 $x \to a$ 时的无穷小量，那么

1. 当 $\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷小，记为 $g(x) = o(f(x))$ ；
2. 当 $\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = L > 0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的同阶无穷小，特别地，当 $L = 1$ 时，称为等价无穷小，记为 $\mathrm{f(x)} \sim \mathrm{g(x)}$ ；

等价无穷小

等价无穷小

以下等价关系是微积分中最常用的，务必熟记：